DOCUMENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS

Sistema Administrativo de Reportes de Carga

TRD maestro · Spring Boot 4 · Angular 22 · PostgreSQL 18

EOS Tech Company / Autoeastern / Electromovilidad

CONTROL DOCUMENTAL	DEFINICIÓN
Identificador	SARC-TRD-001
Versión y fecha	1.0 · 22 de octubre de 2026
Estado	Consolidado para revisión técnica y aceptación de pendientes externos
Fuente de producto	PRD SARC-PRD-001 v1.1 definitivo, 26 páginas
Decisiones de arquitectura	114 decisiones técnicas respondidas por el patrocinador
Propósito	Especificar CÓMO se implementa y verifica el MVP; informar la implementación con Claude y revisión con Codex
Alcance	RF-001 a RF-006, seguridad, integración, reportes, datos, UX/UI, CI/CD, backups y preparación para IA

Documento de arquitectura y requisitos técnicos. No equivale a código implementado ni certificación de seguridad. Los servicios externos y metas de rendimiento requieren validación operativa antes de producción.

Índice y guía de lectura

01 Alcance, precedencia documental y objetivos técnicos
02 Decisiones aprobadas y puntos de verificación
03 Arquitectura de solución y diagramas lógicos
04 Backend Spring Boot 4: capas, SOLID y dependencias
05 Frontend Angular 22: arquitectura, UX/UI y rendimiento
06 Modelo físico de PostgreSQL e integridad
07 RF-001 Usuarios, autenticación y autorización
08 RF-002 Inventario maestro y conexiones
09 Motor de importación y RF-003 Consumos
10 RF-004 Uptime por conector
11 RF-005 Intermitencias KIA
12 RF-006 Tickets y tiempos T0–T4
13 APIs REST, OpenAPI y contratos de errores
14 Reporting gerencial y documentos oficiales
15 SSE, notificaciones y sincronización de vistas
16 Seguridad integral y protección de información
17 Infraestructura Contabo, Docker Compose y despliegue
18 Backups, continuidad, observabilidad y operación
19 Estrategia de pruebas y aceptación técnica
20 Extensibilidad Spring AI y evolución
21 Entregables, fases y control de calidad Claude/Codex
22 Registro de decisiones, riesgos y fuentes

Todas las rutas, tablas, ejemplos y estructuras propuestas son contratos técnicos iniciales de este TRD. Los cambios posteriores requerirán ADR, migración y pruebas. El PRD tiene precedencia para reglas funcionales.

01. Alcance, precedencia y objetivos

La aplicación unifica catálogo maestro de infraestructura, consumo de sesiones, uptime, intermitencias y tickets. Los datos oficiales derivan solo de registros validados y con procedencia verificable. El objetivo es reducir captura repetitiva y presentar dashboards gerenciales confiables. El sistema no controla OCPP, no lee WhatsApp automáticamente y no obtiene telemetría viva de Enerlink/Wallbox/Kibana en el MVP.

Precedencia PRD v1.1 = QUÉ y reglas de negocio; TRD = CÓMO. Ante contradicciones técnicas se revisa el TRD sin reinterpretar el PRD; un cambio funcional necesita aprobar nueva versión PRD.

Actores ADMINISTRADOR, GERENTE_ELECTROMOVILIDAD, SUPERVISOR_ELECTROMOVILIDAD, ASISTENTE_ELECTROMOVILIDAD y ANALISTA_MONITOREO. Multirol, sin segmentación adicional por red; acceso a redes condicionado al rol.

Objetivo de calidad	Criterio técnico evaluable
Confiabilidad de métricas	Dashboard, API, PDF y XLSX consumen servicios de indicadores comunes y filtros idénticos; cifras consistentes.
Escalabilidad de datos	250.000 registros importados/mes como objetivo de diseño; validar con prueba real en VPS 4 vCPU / 8 GiB.
Respuesta interactiva	Objetivo p95 de consulta usual <= 2 s y dashboard <= 5 s bajo carga definida; importaciones fuera del hilo HTTP.

Objetivo de calidad	Criterio técnico evaluable
Concurrencia	30 usuarios simultáneos como carga objetivo inicial; correcciones concurrentes protegidas con versión.
Disponibilidad	Meta RPO <= 1 h, RTO <= 4 h, verificable tras habilitar backup físico + WAL + depósito externo.
Seguridad	HTTPS, RBAC backend, sesión JDBC, protección CSRF, separación de permisos, sin MFA en MVP.
UX/UI	Angular 22 SPA responsive, WCAG 2.2 AA, modo claro/oscuro, animaciones optimizadas, diseño adaptable a celular.
Auditoría	Capturar quién/cuándo/qué/cambio anterior y nuevo; históricos no se eliminan por antigüedad en MVP.

02. Línea base de decisiones y dependencias

Componente	Decisión aprobada / detalle
Backend	Java 25 LTS; Spring Boot 4.x; Maven; monolito modular; Spring MVC + Spring Security; JPA/Hibernate; Flyway.
DB	PostgreSQL 18, instancia local aislada mediante Docker Compose y volumen persistente; UUID y UTC.
Frontend	Angular 22 standalone SPA; Signals + RxJS; Sass; Angular Material/CDK; Apache ECharts; Lucide; CSS animate.enter/leave.
API	REST /api/v1; Swagger/OpenAPI con springdoc 3.x; Problem Details RFC 9457; DTOs y MapStruct.
Procesos	Spring Batch/JDBC con trabajos persistidos; importaciones validables e idempotentes; SSE tras commit.
Ficheros	Cloudinary gratuito existente para imágenes/PDF privados si soporte real verificado; CSV/XLSX originales en depósito privado externo.
Servidor	VPS nueva Contabo plan aprox. 4 vCPU / 8 GiB; Ubuntu Server 24.04 LTS si se ofrece; Nginx + Spring Boot systemd; sin dockerizar backend/frontend.
Publicación	IP pública nueva con HTTPS; dominio opcional; confirmar emisión/renovación de certificados TLS para IP.
Respaldo	Backup físico base diario + WAL archivado; externo cifrado; retener 30 diarios y 12 mensuales; restauración ensayada.
Despliegue	GitHub Actions pruebas y aprobación manual, migraciones Flyway controladas; desarrollo local y producción.
Operabilidad	Actuator, logs JSON (30 días), campana, monitor de errores, auditoría persistente, documentación de operaciones.
Preparación IA	Puntos de extensión para Spring AI 2.x compatible con Boot 4; inferencia mensual fuera del MVP.

02.1 Decisiones de proveedor condicionadas a verificación

- Proveedor/costo de almacenamiento externo privado para CSV/XLSX originales, backups y posible repositorio de PDF: no elegido todavía. Constituye requisito de entrada para producción; no se sustituye silenciosamente por el disco de la VPS.
- Cloudinary en plan gratuito: probar subida/descarga privada o autenticada de imagen y PDF, límites, firmas, tipos de recurso y costes reales. Si no puede garantizar control de acceso, habilitar alternativa privada bajo ADR.
- Acceso por IP sin dominio: comprobar certificado TLS IP admitido por CA/cliente ACME y renovación automática; no exponer login HTTP en producción.
- Fuentes Enerlink: la semana calendario exacta sigue sin estar disponible de manera verificada. Las ventanas móviles se etiquetan PROVISIONAL y se excluyen del KPI semanal exacto.

- Valores de rendimiento y recuperación son objetivos, no garantías; requieren evidencia de pruebas con datos sintéticos realistas y hardware de la VPS.

03. Arquitectura de solución

03.1 Topología y flujo

```
[PC / TABLET / MOVIL]
      | HTTPS :443 / IP publica Contabo
    [NGINX] --- archivos estaticos Angular 22
      | /api/v1 + /api/v1/events
[SPRING BOOT 4 / systemd / localhost:8080]
  | REST + Security + Session JDBC + Batch + reporting
  |            |              |
[POSTGRESQL 18] [CLOUDINARY privado] [ALMACEN EXTERNO]
 Docker Compose      Evidencias        originales / backups
 127.0.0.1:5432
  \__ log y auditoria, outbox de eventos, tablas de jobs
```

Nginx servirá Angular y reenviará /api a Spring Boot por loopback; PostgreSQL no estará publicado en 0.0.0.0. El proxy soportará respuestas SSE sin buffering indebido y tiempos de conexión apropiados. Cloudinary y el almacén externo solo reciben archivos desde el backend bajo credenciales protegidas.

03.2 Monolito modular: responsabilidades y comunicación

Módulo	Responsabilidad / interfaz pública
identity	usuarios, roles, credenciales, sesiones, control de administración
inventory	equipos, conectores, horarios, identidades externas, tipologías
consumption	lotes y sesiones de energía, conciliación y KPI
uptime	mediciones por conector, estados y ventanas observadas
intermittency	eventos Kibana, solapamientos, quincenas y ranking
incident	tickets, episodios, hitos, seguimiento, comunicaciones, visitas
reporting	consultas gerenciales, instantáneas/artefactos PDF y Excel
notifications	buzón usuario, estado leído, eventos SSE
shared/platform	errores, autorización auxiliar, auditoría, almacenamiento, paginación, fechas, outbox, importaciones

Regla: otros módulos consumen puertos/interfaces públicas del módulo propietario; no acceden directamente a repositorios ni entidades privadas de otros módulos. Eventos de dominio se publican tras commit; para alertas recuperables se emplea outbox transaccional en PostgreSQL, evitando notificaciones de cambios fallidos.

03.3 Registros y tiempos

PostgreSQL guardará instantes como TIMESTAMPTZ en UTC; la vista de operación usará America/Guayaquil. Los períodos se modelan [inicio, fin), con inicio inclusivo y fin exclusivo. Los hechos temporales se mantienen separados del instante de captura, validación y publicación. Para kWh se usará NUMERIC(14,3) o precisión confirmada con archivos reales; evitar double para totales oficiales.

04. Backend Spring Boot 4: arquitectura y dependencias

04.1 Capas y convención de paquete

```
com.eostech.sarc
  bootstrap/          // punto de arranque, configuracion global
  shared/             // security, exception, audit, events, pagination
  modules/
    identity/         // api, application, domain, infrastructure
```

```
    inventory/
    consumption/
    uptime/
    intermittency/
    incident/
    reporting/
    notifications/
  integrations/        // cloudinary, storage externo, origenes datos
```

Cada feature tendrá api (controller/DTO), application (casos de uso), domain (reglas/puertos) e infrastructure (JPA, adapters). Separación pragmática: no duplicar entidad de dominio y JPA cuando no aporte una frontera real; complejidad de tickets e importaciones sí justifica dominio explícito.

04.2 Catálogo inicial de dependencias

Coordenada / familia	Uso y condición
spring-boot-starter-webmvc	REST/MVC, ResponseEntityExceptionHandler, SseEmitter; evitar starter web legacy.
spring-boot-starter-validation	Jakarta Validation: @Valid, constraints DTO; validaciones dominio propias.
spring-boot-starter-security	Spring Security, sesiones cookies, CSRF, RBAC, lockout/rate limiting.
spring-boot-starter-session-jdbc	Spring Session JDBC persistente en PostgreSQL; caducidad 60 minutos.
spring-boot-starter-data-jpa	Hibernate, JpaRepository, Specifications, @Version, transacciones.
spring-boot-starter-flyway + flyway-database-postgresql	Migraciones SQL versionadas para PostgreSQL 18; hibernate ddl-auto=validate.
spring-boot-starter-batch-jdbc	Spring Batch con JobRepository JDBC; preparar estados/reinicio.
spring-boot-starter-actuator	Health, metrics y endpoints no públicos restringidos.
spring-boot-docker-compose (desarrollo)	Conectar dependencias de desarrollo; NO controla producción.
spring-boot-starter-test / security-test / batch-test	Pruebas unitarias, web/seguridad y jobs.
postgresql (JDBC)	Driver PostgreSQL del runtime.
springdoc-openapi 3.x	OpenAPI/Swagger UI compatibles con Spring Boot 4; proteger en prod.
MapStruct (+ processor), Lombok opcional	Mapeo DTO/entidad explícito; records, generics, abstract base justificadas.
Apache POI + parser CSV compatible	Lectura XLSX y CSV, normalización decimal y fechas; controles ZIP bomb.
Biblioteca PDF empresarial validada	PDF corporativos; verificar licencia, fuentes, consumo de memoria y render.
Cloudinary Java SDK	Cargas seguras y recuperacion condicionada a capacidades de cuenta.
Testcontainers PostgreSQL, JUnit, Mockito, ArchUnit	Integración real DB, reglas de capas, pruebas de aceptación.
Micrometer/SLF4J/JSON logging	Trazabilidad técnica, context-id, métricas y errores.
Spring AI 2.x (FUERA del runtime MVP)	Solo interfaces de extensión, ningún coste/modelo ni starter IA obligado.

Versiones concretas se fijarán con BOM Spring Boot 4.x estable y lockfiles/árbol de dependencias tras smoke test compilando Java 25. No copiar listas heredadas de Spring Boot 3. Comprobar versiones de Jackson 3, security, springdoc, POI y plugins.

04.3 SOLID y abstracciones aceptadas

- Uso de interfaces para contratos públicos de módulos y gateways externos; inversión de dependencias en application/domain.
- PageResponse<T>, PageQuery, SearchCriteria, BatchRowResult<T> y respuestas tipadas reutilizables.

- BaseAuditableEntity con UUID, createdAt, updatedAt, createdBy, updatedBy y version cuando corresponda; borrado lógico modelado explícitamente en entidades que lo requieran.
- DTOs separados Create/Update/Response/Filter; jamás serializar JPA directamente; MapStruct con política de campos no mapeados estricta.
- Service base genérico solo cuando las invariantes sean comunes. Prohibido CRUD universal que sortee reglas KIA/JAC, conectores o transición tickets.
- Strategy para parsers Enerlink/Wallbox; Adapter para Cloudinary/storage; Factory para mensajes WhatsApp; eventos internos tras commit.
- ArchUnit para límites backend; reglas de importación frontend con ESLint; ADR para introducir dependencias/patrones relevantes.

04.4 Errores globales y errores asíncronos

GlobalExceptionHandler con @RestControllerAdvice y ResponseEntityExceptionHandler normalizará excepciones HTTP como application/problem+json (RFC 9457), incluyendo type, title, status, detail, instance, code, traceId y fieldErrors cuando corresponda. Sin stack trace en respuestas.

Situación	HTTP sugerido	Acción
Validación sintáctica/semántica de entrada	400 / 422 según contrato	fieldErrors, mensaje contextual
Sin autenticación / sesión expirada	401	invalidate/limpiar UI
Permiso denegado	403	auditar sin revelar recurso
Entidad no encontrada	404	ocultar detalles no autorizados
Identidad duplicada o revisión de versión	409	código estable + versión vigente
Archivo demasiado grande / formato no permitido	413 / 415	rechazar antes de persistir
Demasiados intentos	429	Retry-After y auditoría
Cloudinary / almacenamiento no disponible	502 / 503	reintento idempotente, no exponer secreto
Fallo no controlado	500	traceId, log seguro, alerta

Errores de Batch, outbox, backups y reportes asíncronos se registrarán en tabla de proceso y logs, con estado FAILED/PARTIAL, reintento, usuario, fecha y diagnóstico. No depender únicamente de @RestControllerAdvice.

05. Frontend Angular 22, UI/UX y Design System

05.1 Capas por funcionalidad

```
frontend/src/app/
 core/          auth, routes, permissions, interceptors, SSE, config
 layout/        shell, sidebar, header, notification center
 shared/        ui, pipes, directives, utilities, page-table, modals
 design-system/  tokens, typography, themes, animations, patterns
 features/
  users/ infrastructure/ consumption/ uptime/ intermittency/ tickets/ reports/
    presentation/  // page & presentational components
    application/   // services/facades/state Signals
    domain/       // domain types, predicates and contracts
    data-access/   // generated OpenAPI clients + adapters
```

Se confirma explícitamente 83.A: componentes no gestionan directamente llamadas HTTP salvo adaptadores de caso de uso muy acotados. La UI consume servicios/facades con Signals; HttpClient y clientes OpenAPI viven en data-access. RxJS gestiona eventos, SSE, streams y cancelación. Evitar estado global donde uno local basta.

05.2 Catálogo de bibliotecas y reglas

Tecnología	Política de uso
Angular 22 standalone	rutas lazy, DI con providers funcionales, strictTemplates, OnPush donde convenga
Signals, computed, effect	estado local/reactivo; evitar efectos en cascada y mutaciones ocultas
Signal Forms + Typed Reactive Forms	Signal Forms por defecto; Reactive cuando la integración lo requiera
Angular Material + CDK	accesibilidad, overlays, dialogs, tablas, keyboard, virtual scroll si cabe
Sass/SCSS	tokens/theme variables CSS custom properties; CSS encapsulado
Apache ECharts	gráficos de KPI; imports diferidos y chart resize responsive
Lucide	iconografía coherente y optimizada
CSS + animate.enter/leave	animación accesible, prefer-reduced-motion; evitar paquete deprecado
Vitest + Playwright	pruebas de unidad, flujos end-to-end y tamaños responsive
ESLint/Prettier/strict	quality gate del monorepo, import boundaries, no any injustificado

05.3 Requisitos responsive verificables

Vista	Desktop	Tablet	Móvil
Navegación	Sidebar persistente	Drawer adaptable	Menú compacto accesible
Tablas	Columnas principales y filtros	Priorizar columnas, detalles	Tarjetas con campos esenciales y acción Ver detalle
Dashboard	Grilla KPI 3–4 columnas	Grilla de 2 columnas	Tarjetas apiladas, gráfica ajustada y leyenda legible
Formularios	Secciones y campos en columnas	2/1 columnas	1 columna, labels completos y botones alcanzables
Modales	Diálogo centrado	Diálogo flexible	Sheet o pantalla completa según contexto
Importaciones	Pegado + carga optimizados	Importación disponible	Consulta, carga de archivos y seguimiento compatibles; pegar si dispositivo lo permite

Definir y probar breakpoints de referencia 360, 390, 768, 1024 y 1440 px, sin tratar un solo tamaño como garantía. Prohibido esconder funciones esenciales en móvil. WCAG 2.2 AA: teclado, foco visible, contraste, labels, mensajes no solo por color, objetivos táctiles adecuados. Respetar prefers-reduced-motion.

05.4 Animación, formularios, rendimiento

- Animación microinteracción de entrada/salida en tarjetas, menú y modales con duraciones orientativas de 120–250 ms; usar transform/opacity preferentemente; evitar desplazamiento visual.
- Skeletons, estados vacíos, error contextual, confirmaciones mediante diálogo interno y aviso de formulario dirty; no usar alert() nativo.
- Código generado de OpenAPI separado del código de dominio, versionado y regenerable en CI; type mapping sin any; manejo Problem Details central.
- Paginación/ordenamiento/filtros server-side; estado de filtros serializado en query params; datos grandes nunca cargados completos en Angular.
- Performance budgets de compilación, auditoría LCP/INP/CLS, carga diferida de ECharts y módulos; E2E de panel gerencial con CPU y red limitados.
- Modo claro/oscuro con detección de sistema y preferencia de usuario; tokens revisados con contrastes y accesibilidad.

06. Modelo físico PostgreSQL 18

06.1 Convenciones, tipos y restricciones

Base de datos única y esquema público con tablas prefijadas por módulo. PK UUID; códigos visibles como columnas separadas y únicas. TIMESTAMPTZ UTC, NUMERIC para kWh/% y BIGINT para duración en segundos/minutos. FK obligatorias, CHECK para rangos, índices compuestos basados en filtros, timestamps de auditoría y @Version de bloqueo optimista. La eliminación lógica conserva identificadores reservados y relaciones.

06.2 Catálogo inicial de tablas (modelo lógico-físico de referencia)

Tabla (conceptual)	Campos / restricciones clave	Alcance
auth_user	id UUID PK; email UNIQUE; password_hash; status; must_change_password; locked_until; timestamps; version	RF-001
auth_role / auth_user_role	role.code UNIQUE; user_id FK; role_id FK; UNIQUE(user_id,role_id)	RF-001
spring_session / spring_session_attributes	Tablas Spring Session JDBC, migradas e indexadas por vencimiento	Plataforma
asset_network / asset_brand / asset_type	Catálogos KIA/JAC/CONECTZ, Benny/Wallbox, punto/electrolinera	RF-002
asset_equipment	id UUID; network_id; serial UNIQUE; assigned_code UNIQUE; uid_puk UNIQUE nullable; type; brand; admin_status; usage_status nullable; location; maps_url; ocpp_url restringida; version	RF-002
asset_connector / asset_connector_type	equipment_id FK; ordinal; type_id; UNIQUE(equipment_id,ordinal); restricciones 1 o 1-3 en servicio	RF-002
asset_schedule / asset_schedule_interval / asset_schedule_exception	día, tipo, intervalos, ventana nocturna, precedencia de excepción	RF-002
asset_external_identity	equipo_id, plataforma, scope, id_externo, alias, verificado; unicidad por origen/scope/ID	Compartido
imp_import_batch / imp_import_row	lote, origen, checksum, original ref, estado, conteos; fila original/normalizada, error, identidad propuesta	RF-003/4/5
energy_session / energy_session_revision	origen/scope/session_external_id UNIQUE; equipment FK; start/end; kWh NUMERIC; validation_state; revision	RF-003
upt_uptime_measure / upt_uptime_revision	connector FK; start/end; four durations; uptime%; window_type; quality; revision	RF-004
int_interruption / int_interruption_revision	equipment FK; start/end nullable; platform; quality; is_test; revision; overlaps flag	RF-005
inc_ticket / inc_ticket_connector	ticket_code UNIQUE; equipo FK; status; priority; type; assigned_user; version; conectores afectos	RF-006
inc_episode / inc_milestone / inc_followup	episode_number, T0-T4, estados históricos, actor, timestamp; FK ticket	RF-006
inc_technical_visit / inc_communication	visita, proveedor, fechas, estado; canal WhatsApp, tipo mensaje y confirmación publicación	RF-006
file_evidence / file_source_document	resource_ref restringida, mime, checksum, size, uploader, storage provider; relación tipo+FK viable	Compartido

Tabla (conceptual)	Campos / restricciones clave	Alcance
audit_event / technical_error	actor, action, field changes saneados, event_at, trace_id; error con datos no sensibles	Plataforma
notification / outbox_event	usuario, leído, payload safe, persisted event, delivery status, retry_count	Plataforma
report_generated / report_dataset_manifest	filtros, corte, plantilla, hash archivo, autor, estado, fuente IDs/versiones y conteos	Reporting
BATCH_*	metadatos de Spring Batch bajo migraciones probadas	Plataforma

El diseño físico definitivo se expresa en migraciones V.sql revisadas y tests. El listado es una base obligatoria de análisis, no sustituye ERD detallado ni especificación de DDL a nivel de cada columna. No se crearán tablas por «polimorphic reference» que vulneren FK sin justificarlo: usar tablas de vínculo o destinos tipados.*

06.3 Integridad de identificadores y concurrencia

- Serie, código asignado y UID/PUK no nulo mantienen unicidad GLOBAL incluso en equipos eliminados lógicamente; no usar índice UNIQUE parcial por estado.
- Sesiones: UNIQUE(plataforma, scope_origen, id_sesion_externo) si el origen proporciona clave estable. Si no la proporciona, generar fingerprint bajo regla documentada y marcar posible conflicto para revisión.
- Uptime: UNIQUE(connector_id, source_id, start_at, end_at, revision), con una revisión actual aprobada por medición; evitar empalmes indebidos.
- Ticket visible: secuencia transaccional asigna correlativo; UUID interno nunca se recicla; reabrir crea nuevo episodio, no un segundo ticket.
- Bloqueo optimista @Version en equipo, ticket, dato editable; 409 en versión obsoleta y UI solicita recargar/comparar.
- Índices: sesiones(equipment_id,start_at); uptime(connector_id,window_end); intermitencia(equipment_id,start_at,end_at); ticket(status,created_at), ticket(equipment_id,created_at); audit(entity_type,entity_id,occurred_at); row(batch_id,status).

06.4 Migraciones Flyway y gobierno del esquema

```
db/migration/
  V001__init_roles_usuarios.sql
  V002__inventario_equipo_conectores.sql
  V003__alias_identidades_externas.sql
  V004__lotes_importacion.sql
  V005__sesiones_carga.sql
  V006__uptime_conector.sql
  V007__intermitencias.sql
  V008__tickets_episodios_hitos.sql
  V009__archivos_auditoria_outbox.sql
  V010__reportes_notificaciones.sql
  V011__spring_session_batch_metadata.sql
```

Scripts inmutables tras aplicar en producción; cambios mediante nueva migración. Las tablas de Spring Session/Batch se inicializan con scripts validados/versionados; evitar inicializaciones automáticas duplicadas. Hibernate solo valida esquema en producción.

07. RF-001 — Usuarios, sesión y roles

Correo único normalizado (case-folding y política de espacios), contraseña almacenada únicamente como hash adaptativo robusto (Argon2id o BCrypt con parámetros calibrados), autenticación Spring Security. No MFA por decisión de producto. Admin crea/edita/desactiva/recupera y asigna múltiples roles. Cambio obligatorio después de contraseña temporal; prohibido exponerla en logs; usar un canal administrativo protegido para entrega.

Contrato técnico	Comportamiento exigido
Login	POST /api/v1/auth/login; sesión JDBC, cookie HttpOnly/Secure/SameSite; protección CSRF y anti-fuerza bruta.
Sesión	Expiración por inactividad de 60 minutos en servidor; invalidación inmediata al desactivar usuario o cambiar credenciales.
Roles	auth_user_role M:N; autorización @PreAuthorize por casos de uso + filtro de visibilidad de secretos; suma permisos multirol.
Seguridad CRUD	Alta y restablecimiento solo ADMIN; gerente/supervisor/asistente consulta únicamente módulos autorizados.
Auditoría	Alta, roles, bloqueo, reset y baja lógica con actor y timestamp; no registrar hash ni contraseña temporal.
Validación	Pruebas de escalada de privilegios REST, CSRF, cookies, vencimiento, sesiones simultáneas y baja inmediata.

08. RF-002 — Inventario e identidades externas

Equipo físico identificado por UUID estable; red (KIA/JAC/CONECTZ), marca (Benny/Wallbox), clase (punto/electrolinera), ubicación, imagen y horarios. Los códigos/series siguen restricciones del PRD: punto KIA un conector y código de 6 dígitos sin cero inicial; JAC/CONECTZ punto código=serie; electrolinera 1–3 conectores y código=serie. UID/PUK obligatorio en puntos, opcional en electrolineras. Imagen por defecto si falta.

Caso	Verificación y diseño
Alta del equipo	Validación DTO + políticas por red y tipo + CHECK/UNIQUE DB + transacción con verificación de duplicado.
Alias multifuente	Registro asset_external_identity con plataforma, scope e ID; sugerir candidatos; solo analista confirma coincidencia ambigua.
Cambio de equipo	Reemplazo físico crea nueva identidad y relación reemplaza_a; cambios de nombre mantienen identidad; corrección de serie es auditada.
Conectores	Inventario ordinal y tipo, con validación transaccional de cardinalidad por infraestructura.
Horarios	Calendario semanal estructurado, varios intervalos, nocturnos; excepción fecha prevalece.
Estados	admin_status ACTIVO/INACTIVO/ELIMINADO separado de usage_status LIBRE/BLOQUEADO/DESCONECTADO solo para puntos.
Privacidad	Gerencia no recibe UID/PUK ni URL OCPP; backend proyecta DTO por rol, no solo ocultación visual.
Desactivación	No ejecuta CASCADE DELETE físico hacia transacciones o tickets; identificadores permanecen reservados.

09. Motor transversal de importación y RF-003 consumo

09.1 Flujo asíncrono y contratos de parsers

```
Archivo CSV/XLSX o pegado masivo
  -> upload/staging + checksum + lote PENDING
  -> parser Strategy por fuente -> filas normalizadas
  -> conciliacion de identidades -> PREVIEW
  -> confirmacion usuario -> Spring Batch job
  -> upsert idempotente / revisiones / filas observadas
  -> VALIDATED y cache/indicadores actualizados tras commit
```

El lote conserva el archivo original en storage externo privado, sin exponer URL de descarga. Parseo en streaming cuando corresponda; límite de tamaño, filas, zip bomb, CSV formula injection en exportación, zonas horarias y coma decimal. Spring Batch ejecutará chunks idempotentes y jobs restartables; la continuación jamás duplica sesiones.

09.2 Regla de origen y métricas de consumo

- Fuente preferente: KIA puntos = Wallbox, KIA electrolineras = Enerlink; JAC y CONECTZ de ambos tipos = Enerlink. Configurable; NO inferir red por el nombre del archivo.
- Sesión = unidad de conteo aunque tenga 0 kWh válido; atribuir a FECHA/HORA DE INICIO, no de término. Energía en kWh decimal normalizada con precisión controlada.
- Equipo desconocido: PENDIENTE_VINCULACION y alerta; nunca asignar red por coincidencia débil. Datos de PRUEBA excluidos del total oficial.
- Dos cargas del mismo archivo no agregan filas duplicadas; si misma clave externa trae valores distintos, crear conflicto de revisión y nueva versión cuando sea aprobada.
- KPIs: energía total, número de sesiones, equipos físicos distintos activos, promedio kWh/sesión, Top 5 kWh y tendencia diaria; derivación por queries paginadas y agregaciones SQL verificables.

09.3 Aceptación de importación

Prueba	Resultado esperado
Importar lote dos veces	Mismo número de sesiones, mismo kWh total.
Coma decimal 35,41	35.41 kWh normalizado; no 3541.
Inicio 20 oct, final 21 oct	Contar únicamente 20 oct.
Archivo llamado KIA contiene equipo CONECTZ	Clasificar por inventario y calidad, no por nombre del archivo.
Fila inválida + válidas	Vista previa separa errores; usuario puede aprobar solo válidas; lote auditable.
Job interrumpido	Reanudar conforme checkpoint sin duplicación; estado visible.

10. RF-004 — Uptime por conector

Captura textual Enerlink: 4 estados en minutos (Disponible, Ocupado, Con falla, Fuera de línea), más fuente, conector y ventana real. Parser reconoce orden/etiqueta y rechaza ambigüedad. Fórmula oficial de fuente: (total - fuera_de_linea) / total × 100. “Con falla” no se descuenta salvo redefinición futura explícita; uptime de conectividad no equivale a funcionamiento.

Ejemplo 24 h:
Disponible = 1296 min
Ocupado = 105 min
Con falla = 0 min
Fuera linea= 39 min
Total = 1440; uptime = 1401 / 1440 x 100 = 97.2917 %

- Medición siempre por conector físico; resumen por equipo solo promedio de conectores etiquetado y con cobertura.
- Guardar source_window_type: MOBILE_24H, MOBILE_7D, MOBILE_30D, CALENDAR_WEEK_EXACT, CUSTOM_EXACT, según evidencia; fechas exactas inclusivo/exclusivo.
- Como Enerlink todavía no habilita semana lunes 00 a lunes siguiente 00 verificada, MOBILE_7D se guarda PROVISIONAL, no suma KPI semanal oficial.
- SIN_DATOS, FUERA_DE_ALCANCE, RETIRADO, PENDIENTE_REVISION y PENDIENTE_VINCULACION son distintos de 0% real y documentan causa.
- Mediciones repetidas por conector/fuente/ventana se manejan con idempotencia y revisión, no sobrescritura silenciosa; carga de Excel y “Guardar y siguiente”.

11. RF-005 — Intermitencias puntos KIA

Aplicación exclusiva a puntos KIA. Parser transforma filas SharePoint con pares Inicio/Fin repetidos en eventos individuales; número de pares sin límite. Cada evento conserva identidad, hora inicio, fin opcional, origen, calidad, prueba y versión. La falta de cierre define ABIERTO: duración hasta ahora es preliminar, separada del total oficial confirmado.

11.1 Cálculo temporal y solapamientos

```
Ejemplo: evento 15 oct 23:50 -- 16 oct 00:20
 Evento unico = 30 minutos
 Primera quincena = 10 min
 Segunda quincena = 20 min
 Regla: duracion_periodo = max(0, min(fin, periodo_fin)-max(inicio,periodo_ini))
```

Para el KPI de duración consolidada se utiliza unión de intervalos por equipo/período, evitando doble contar eventos que se superponen. Se preservan los eventos originales como evidencia y los conflictos quedan en revisión. Recurrente = eventos en 3 o más días calendario distintos, no 3 ventanas en el mismo día.

11.2 Rankings y períodos

Top 10 obligatorio ordenado por MAYOR tiempo TOTAL acumulado en minutos, no por número de eventos. Filtros: quincena 1–15, quincena 16–fin, últimos 15 días móviles y rango libre; fechas por America/Guayaquil. Registros de prueba (por ejemplo PRUEBAS CDA) permanecen auditables y fuera de las métricas oficiales.

12. RF-006 — Tickets, T0–T4 y reaperturas

12.1 Dominio y máquina de estados

```
ABIERTO -> EN_VALIDACION -> EN_ATENCION
                  |
                  v
          RECUPERADO_EN_OBSERVACION -> CERRADO
                  ^                |
                  +-- nuevo EPISODIO <---+ (reapertura)
```

Estados principales deben respetar el PRD. Escalada, espera de proveedor, visita técnica y relevo NO se transforman artificialmente en estados; se almacenan como actividades/condiciones trazables. Únicamente ADMINISTRADOR y ANALISTA operan y cierran; otros roles consultan.

12.2 Hitos y métricas

Hito	Significado	Medición
T0	Detección en plataforma/cliente/personal	Inicio episodio
T1	Primera validación del analista	T1-T0
T2	Primera acción correctiva O solicitud de apoyo	T2-T0
T3	Recuperación funcional verificada	T3-T0
T4	Cierre tras observación/estabilidad	T4-T0

Escalamiento posterior se registra por separado de T2. Timestamps reales podrán introducirse retroactivamente con razón, manteniendo occurred_at (acto) y recorded_at (captura). Un hito ausente no aporta 0 minutos; se omite del denominador de promedios hasta ser confirmado.

12.3 Creación simple, WhatsApp y seguimiento

- Formulario mínimo: equipo RF-002, tipo, descripción; T0 prellenado. Ubicación/red/código/Maps autocompletados. Conectores múltiples opcionales.

- Crear ticket transaccional con UUID + código visible consecutivo único; generar mensaje INITIAL / FOLLOWUP / CLOSE estandarizado; nunca exponer UID/PUK ni OCPP URL.
- Copiar texto NO marca como enviado: captura confirmación de publicación con canal/grupo, usuario y hora real. No integración automática WhatsApp durante el MVP.
- Nueva acción/tipo hito registra evento inmutable, estado vigente y nuevo seguimiento; permite asignación/relevo sin duplicar ticket.
- Cierre exige recuperación o resolución documentada, evidencia final PDF/imagen o justificación, verificación de estabilidad y comunicación cuando corresponda.
- Reapertura mantiene ID del ticket y crea episodio N+1 con T0–T4 independientes; nuevo ticket relacionado para incidencia realmente distinta.

12.4 Reglas de métricas y alertas

Dashboard contiene únicos, episodios, abiertos, en atención, observación, cerrados, críticos, visitas, recurrencias, reaperturas, tiempo promedio/mediana con denominador, cumplimiento referencial de primera validación <=5 min, antigüedad de pendientes y corte de datos. Referencias del protocolo NO constituyen SLA contractual. Las métricas pueden consultarse por red, equipo, tipo, prioridad y fecha; intervalos exactos.

13. APIs REST, OpenAPI, contratos y errores

13.1 Reglas generales

Prefijo /api/v1. JSON camelCase, UUID en rutas, paginación page/size/sort con límites máximos, filtro from inclusive y to exclusive ISO 8601, UTC transport, correlación por X-Request-ID. Endpoints idempotentes cuando una llamada pueda reintentarse (Idempotency-Key en creación/importación cuando convenga). OpenAPI fuente para generar TypeScript; la autorización real reside en Spring Security.

13.2 Inventario de endpoints iniciales

Método	Ruta v1	Rol	Resultado
POST	/auth/login	público controlado	crear sesión
POST	/auth/logout	autenticado	invalidar
GET	/auth/me	autenticado	usuario, permisos, CSRF
POST	/auth/password/change	autenticado	cambio obligatorio
GET	/users	ADMIN	listado admin
POST	/users	ADMIN	alta
PATCH	/users/{id}	ADMIN	edición/roles/estatus
POST	/users/{id}/reset-password	ADMIN	clave temporal
GET	/equipment	todos roles	filtros, paginación
POST	/equipment	ADMIN/ANALISTA	alta inventario
GET	/equipment/{id}	todos roles	detalle según proyección
PATCH	/equipment/{id}	ADMIN/ANALISTA	edición/estados
POST	/equipment/{id}/restore	ADMIN/ANALISTA	reversión baja lógica
GET	/equipment/{id}/connectors	todos roles	conectores
POST	/external-identities/resolve	ADMIN/ANALISTA	conciliación
POST	/imports	ADMIN/ANALISTA	subir CSV/XLSX
POST	/imports/paste	ADMIN/ANALISTA	pegado
GET	/imports/{id}/preview	ADMIN/ANALISTA	vista previa
POST	/imports/{id}/confirm	ADMIN/ANALISTA	confirmar válidos
GET	/imports/{id}/status	ADMIN/ANALISTA	progreso/errores
POST	/imports/{id}/retry	ADMIN/ANALISTA	reiniciar seguro
GET	/energy/sessions	todos roles	transacciones
GET	/energy/summary	todos roles	KPIs consumo

Método	Ruta v1	Rol	Resultado
POST	/energy/sessions/{id}/correct	ADMIN/ANALISTA	nueva versión
POST	/uptime/measurements/parse	ADMIN/ANALISTA	interpretar bloque
POST	/uptime/measurements	ADMIN/ANALISTA	guardar
GET	/uptime/measurements	todos roles	consultar
GET	/uptime/summary	todos roles	cobertura
GET	/intermittency/events	todos roles	eventos
POST	/intermittency/events	ADMIN/ANALISTA	registro individual
PATCH	/intermittency/events/{id}	ADMIN/ANALISTA	cierre/corrección
GET	/intermittency/top	todos roles	Top10
GET	/tickets	todos roles	lista filtrada
POST	/tickets	ADMIN/ANALISTA	crear
GET	/tickets/{id}	todos roles	detalle + permisos
POST	/tickets/{id}/validate	ADMIN/ANALISTA	T1
POST	/tickets/{id}/first-action	ADMIN/ANALISTA	T2
POST	/tickets/{id}/escalations	ADMIN/ANALISTA	evento adicional
POST	/tickets/{id}/recover	ADMIN/ANALISTA	T3
POST	/tickets/{id}/close	ADMIN/ANALISTA	T4
POST	/tickets/{id}/reopen	ADMIN/ANALISTA	nuevo episodio
POST	/tickets/{id}/followups	ADMIN/ANALISTA	bitácora
POST	/tickets/{id}/communications	ADMIN/ANALISTA	confirmar WhatsApp
GET	/dashboards/{module}	todos roles	KPI/series
POST	/reports	todos roles	solicitud generar PDF/XLSX
GET	/reports/{id}	todos roles	estado/metadata
GET	/reports/{id}/download	todos roles	descarga autorizada
GET	/notifications	autenticado	campana
PATCH	/notifications/{id}/read	autenticado	marcar leída
GET	/events	autenticado	SSE por usuario
GET	/admin/errors	ADMIN	diagnóstico seguro

Inventario contractual inicial, no sustituto de openapi.yaml generado y revisado endpoint por endpoint. Para todo endpoint definir DTO schema, ejemplo, errores ProblemDetail, política rol, paginación, idempotencia y test correspondiente.

13.3 Contrato de errores y respuestas

```
HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/problem+json
{
  "type": "https://errors.sarc.example/conflict",
  "title": "Conflicto de datos",
  "status": 409,
  "detail": "El codigo asignado ya pertenece a otro equipo.",
  "instance": "/api/v1/equipment",
  "code": "EQUIPMENT_CODE_ALREADY_EXISTS",
  "traceId": "<identificador-aleatorio>"
}
```

La URL errors.sarc.example es ilustrativa y NO debe implementarse como enlace real sin dominio propio. Las extensiones del ProblemDetail estarán documentadas; mensajes sin stack trace ni información sensible. Angular interceptor traduce errores al contexto de formulario.

14. Reporting gerencial y publicación oficial

Todos los dashboards/reportes se alimentan de las mismas consultas y reglas de agregación, normalizadas en servicios reporting. Fuente oficial solo VALIDADO; pendientes, prueba, provisional, sin datos y excluido se listan separadamente con conteos/cobertura. Filtros, período, zona horaria, denominador y última actualización forman parte del contrato de indicador.

14.1 Diccionario de KPI versionable

Indicador	Unidad / regla / origen
Inventario	COUNT DISTINCT equipment.id por red/tipo/estado; puntos usage_status por separado.
Consumo kWh	SUM(kwh) de sesiones validadas cuyo start_at cae en intervalo; fuente red de equipo maestro.
Sesiones	COUNT session_id validadas, incluso 0 kWh.
Uptime	Por conector y ventana real; (total-out_of_line)/total; provisional no cuenta semana oficial.
Intermitencia minutos	Unión de intervalos confirmados por equipo y período; evitar superposición.
Top 10 intermitencia	Orden DESC por minutos confirmados; eventos solo dimensión secundaria.
Validación ticket	AVG(T1-T0) sobre episodios con T0/T1 válidos; mostrar N, mediana y <=5m.
Recuperación ticket	AVG(T3-T0) sobre episodios con T0/T3; cerrar distinto de recuperar.
Abiertos ticket	Tickets según estado de corte; diferenciar únicos y episodios.
Visitas	Solicitadas/realizadas por ticket y fecha real, sin doble contar al reabrir.

14.2 Pipeline del reporte PDF/Excel

1. Autorización y normalización de filtros, zona horaria y corte; registrar solicitud con usuario y tipo.
2. Generar snapshot lógico: IDs/revisiones, métricas, estados de validación, denominadores, versión de plantilla y metodología.
3. Render PDF corporativo con logos EOS/Autoeastern y Excel estructurado, evitando datos restringidos por rol.
4. Comprobar concordancia con dashboard mediante pruebas golden/master fixtures y checksums.
5. Almacenar reporte oficial emitido, hash, ubicación privada, usuario, timestamp y manifiesto de insumos para reproducibilidad.

Los documentos se generan en procesos asíncronos limitados cuando el volumen lo amerite; reportes pequeños podrán completarse rápidamente sin bloquear peticiones largas. La publicación queda explícita; la IA futura no modifica valores oficiales.

15. SSE, campana y consistencia en tiempo casi real

A cada cambio confirmado de ticket, importación o validación corresponde evento de dominio persistido (outbox) y notificación por rol. Proceso despachador crea campana persistente, envía SSE a sesiones autorizadas y actualiza vistas afectadas. La entrega SSE es pista de invalidación: frontend consulta luego API vigente, no interpreta un payload SSE como verdad final ni recibe datos sensibles.

15.1 Contrato de notificaciones

Campo	Ejemplo / restricción
id	UUID de evento

Campo	Ejemplo / restricción
eventType	TICKET_UPDATED | IMPORT_COMPLETED | DATA_PENDING | REPORT_READY
entityId	UUID visible solo si usuario autorizado
occurredAt	ISO UTC
summary	texto saneado que no incluya secretos
version	versión de recurso consultable

Reconexion exponencial con máximo y jitter; cabecera Last-Event-ID si backend soporta replay seguro, y GET /dashboard al reconectar. Reconexión y estado stale visibles. Límite de conexiones por usuario, heartbeat y Nginx proxy_buffering off para ruta SSE. Múltiples procesos futuros usarán outbox durable para no perder eventos.

16. Seguridad y privacidad

16.1 Identidad y sesión

- Usuario activo + correo + contraseña; 60 min inactividad lado servidor; no MFA (decisión MVP).
- Cookie HttpOnly, Secure, SameSite apropiado; CSRF token en mutaciones; cookies no usadas en URL; CORS restringido; CSP estricta revisada con Cloudinary/gráficos.
- Argon2id/BCrypt con coste calibrado; contraseña temporal creada por admin, uso único y cambio obligatorio; rotación del ID de sesión al autenticar.
- Restauración de acceso: bloqueo de fuerza bruta/rate limit y controles de IP sin exposición de existencia de correos; logout y desactivación invalidan sesiones.
- Autorizar cada endpoint y objeto consultado; administrativos y analistas editan, otros solo lectura; proyecciones que excluyen UID/PUK, OCPP, secretos, logs técnicos.
- Archivo privado: comprobar MIME real, firma, tamaño 10 MiB imagen / 20 MiB PDF, scanner/malware razonable, nombres opacos, ACL backend antes de URL temporal.

16.2 Riesgos críticos

Riesgo	Control exigido
IDOR / acceso horizontal	Autorización por recurso y rol en backend; tests alterando UUID.
CSRF con cookie	Protección CSRF activa en métodos mutantes; tests con y sin token.
Inyección / filtros	Specifications parametrizadas; no concatenar SQL de filtros; escapar en exportación CSV.
CSV/XLSX maliciosos	Tipos MIME reales, antivirus o inspección, límites ZIP, no evaluar fórmulas, campos sanitizados.
Archivo privado Cloudinary	Backend firma/autoriza y oculta public_id/secret; probar private/authenticated antes de producción.
Fuga de secretos	Variables de entorno/archivos protegidos, GitHub Actions Secrets, enmascaramiento logs, rotación.
Errores detallados	ProblemDetail sin stack ni PII; logs mínimos necesarios; panel admin saneado.
Cadenas de librerías	Dependabot/escáner SCA, revisión CVE, SBOM o equivalente, pin y pruebas de upgrades.

17. Despliegue y operación en VPS Contabo

17.1 Servicios aprobados

Servicio	Ejecución	Exposición
Angular 22 compilado	/var/www/sarc o directorio controlado, servido por Nginx	443 HTTPS
Nginx	systemd	443; 80 solo redirección/validación ACME cuando aplique
Spring Boot 4	java -jar bajo systemd usuario no root	127.0.0.1:8080
PostgreSQL 18	Docker Compose + volumen persistente	127.0.0.1:5432 o Unix socket interno, NO Internet
Backups	tarea systemd timer/servicio controlado, no Contabo Backup pago	salida cifrada al depósito privado
Logs y metrics	journald/archivos JSON rotados, Actuator restringido	interno

17.2 Compose de referencia restringido

```
services:
  postgres:
    image: postgres:18   # fijar patch / digest al promover a produccion
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: sarc
      POSTGRES_USER: sarc_app
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:?required}
    ports:
      - '127.0.0.1:5432:5432'
    volumes:
      - pg_sarc:/var/lib/postgresql
    healthcheck:
      test: ['CMD-SHELL','pg_isready -U sarc_app -d sarc']
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 8
volumes:
  pg_sarc:
```

PostgreSQL 18 cambió PGDATA predeterminado y la ubicación de volumen del contenedor: el volumen debe apuntar a /var/lib/postgresql, no copiar recetas PG17. La configuración final de WAL/replicación debe proveerse por archivo de configuración versionado y probado. La contraseña no debe permanecer en un .env incluido en Git.

17.3 CI/CD y promoción

6. Pull request -> lint/format frontend/backend, análisis de dependencias, ArchUnit, unit + integration Testcontainers, frontend Vitest, Playwright smoke.
7. Construir JAR y bundle Angular con artefactos versionados, checksum, reportes; no publicar claves ni URLs sensibles.
8. Aprobación manual de producción en GitHub Actions; comprobar backup reciente verificable, estado DB y migraciones.
9. Ejecutar Flyway controlado y validación de esquema; desplegar JAR a ruta versionada; actualizar servicio systemd, Nginx estáticos atómicamente.
10. Smoke de auth, inventario, KPI, estado tickets, SSE y Swagger admin; si falla restaurar artefacto anterior y aplicar plan de recuperación de DB si migración no reversible.

18. Backup, continuidad, observabilidad y operación

18.1 Política de backups

Una copia lógica pg_dump no soporta recuperación PITR mediante WAL; la política aprobada usará base backup físico verificable más archivado WAL continuo, además de exportación lógica opcional para fines operativos. Las bases completas diarias y los WAL necesarios se cifran y copian a almacenamiento externo; 30 copias diarias y 12 hitos mensuales de retención sujetos a presupuesto. Los WAL no pueden eliminarse antes de que las bases a restaurar dejen de depender de ellos.

- Definir credencial de backup con privilegios mínimos, cifrado del repositorio, rotación de secretos, manifiesto checksum, alerta de job fallido y verificación diaria del último archivo WAL.
- Objetivo RPO <=1h condicionado a archive_timeout, frecuencia de envío y prueba de restauración; una base diaria SIN WAL no lo cumple.
- Objetivo RTO <=4h condicionado a velocidad de lectura del repositorio, recursos de VPS y plan de reconstrucción; probar recuperación completa y punto temporal.
- Guardar en documento operativo scripts de backups, restore aislado, verificación hash, pasos de escalamiento y responsable. Hacer ensayo periódico al menos trimestral y tras cambios críticos.
- Guardar backups fuera de la VPS, sin depender del servicio de backups pagado de Contabo, según elección del usuario.

18.2 Logging, monitor de errores y métricas

Dimensión	Especificación
Logs JSON	timestamp, level, service, module, traceId, userId tokenizado cuando proceda; evitar contraseñas/UID/PUK/OCPP.
Rotación	30 días para logs técnicos; audit_event funcional sin eliminación automática.
Errores administradores	Vista separada de technical_error con código, módulo, instante, severidad, traceId y estado de resolución; sin stack pública.
Actuator	health, metrics y liveness/readiness bajo red restringida o autorización fuerte.
Negocio	ratio import row error, jobs FAILED, SSE disconnect/reconnect, pendientes a conciliar, outbox sin despachar, backup fallido.
Alertas	Baja memoria/disco, contenedor DB caído, migración fallida, backups atrasados, métricas de errores y tasa de 5xx.

19. Pruebas, criterios de aceptación y calidad

19.1 Pirámide y herramientas

Nivel	Herramientas	Cobertura mínima
Unidad Java	JUnit 5 + Mockito	entidades/reglas/servicios puros, parsing decimal, estados, intervalos.
Integración	Testcontainers PostgreSQL 18	Flyway, constraints, transacciones, JPA, Batch, Session JDBC.
API/autorización	MockMvc o equivalente, spring-security-test	contratos, ProblemDetail, CSRF, roles, IDOR, 409 por concurrencia.
Frontend unidad	Vitest	facades Signals, validadores, mappers, componentes estados.
E2E	Playwright	login, equipos, import, uptime, intermitencia, tickets, cambio estado SSE, reportes.
Accesibilidad	Playwright + axe-core o auditoría compatible	teclado, foco, contraste, WCAG 2.2 AA en vistas críticas.

Nivel	Herramientas	Cobertura mínima
Rendimiento	k6/JMeter o similar	30 concurrentes, 250k filas/mes, respuesta p95, límites memoria y CPU.
Seguridad	SAST/SCA + pruebas manuales	secrets, cookies, autorización, subida PDF, cabeceras, rate-limit.
Recuperación	runbook restauración en ambiente aislado	PITR y RPO/RTO con artefactos/logs de evidencia.

19.2 Pruebas de dominio indispensables

- RF-001: múltiples roles, cuenta desactivada, temporal, caducidad 60m, CSRF, sesiones JDBC.
- RF-002: código KIA regexp, UID/PUK obligatorio puntos, 1–3 conectores electrolinera, recuperar equipo lógico conserva FK, alias múltiple.
- RF-003: reimportación idéntica; 35,41 no 3541; inicio no fin; transacción cero; prueba y pendiente excluidos.
- RF-004: 1296+105+0+39 => 97,29%; 0 real distinto sin datos; solo ventana real, móvil provisional.
- RF-005: cruce quincena 10/20 min; solapamiento de 2 ventanas no cuenta doble; Top10 por MINUTOS, no cantidad.
- RF-006: T2 primera acción ≠escalamiento posterior; T3 ≠T4; reapertura preserva episodios y KPI; WhatsApp copiado no enviado.
- Integración: misma consulta en dashboard PDF y Excel coincide en filtro/corte; reporte mantiene referencia a revisiones aceptadas.
- Frontend: 360/390/768/1024/1440 px, modo claro/oscuro, prefer-reduced-motion, menú móvil accesible, SSE reconexión y datos stale.
- Backup: restauración aislada con punto temporal, checksum y tiempos medidos.

19.3 Definition of Done y quality gates

11. Requisito PRD vinculado a un caso de uso y, donde aplique, tabla/API/componente, con pruebas por ID.
12. Maven verify y Angular lint/test/build completan; ArchUnit sin violaciones; no fallos de seguridad críticos abiertos sin aceptación documentada.
13. OpenAPI actualizado y TypeScript cliente regenerado; DTOs documentados; sin campos sensibles por error.
14. Flyway reversible mediante estrategia de despliegue/backup; constraints y migraciones probadas en DB real de test.
15. Pruebas responsive en tres familias de pantalla; WCAG objetivo, transiciones reducidas, UX sin pérdidas de datos.
16. Evidencias PDF/Excel y pruebas de paridad gerencial; documentación de runbook si cambia servicio o cron.

20. Evolución con Spring AI (no incluida en MVP)

Preparar contracts interfaces MonthlyReportDataProvider, MetricCatalog, ReportNarrativeGenerator y ApprovalWorkflow; el MVP implementa únicamente fuentes determinísticas de métricas y manifiestos verificables, sin contratar modelos, tokens o despliegue LLM. Spring AI 2.x documenta soporte de Spring Boot 4; selección de modelo/proveedor requerirá revisión posterior de costos, seguridad, privacidad y calidad.

20.1 Flujo futuro de informe mensual

```
Datos validados por modulo + fecha de corte
  -> consulta autorizada + KPI dictionary
  -> dataset inmutable / manifest / reglas exclusion
  -> borrador textual por Spring AI (sin recalcular numeros)
  -> verificacion numerica deterministica
  -> aprobacion humana / version de informe
  -> PDF mensual oficial trazable
```

El generador IA no accede directamente a tablas sin controles ni crea sesiones/mediciones. Cualquier análisis narrativo estará separado de valores fuente; registro de prompt, modelo, versión, citas y aprobador sujeto a política de seguridad. No enviar UID/PUK/OCPP ni secretos a proveedores externos.

21. Implementación por fases, entregables y control Claude/Codex

21.1 Secuencia recomendada

Fase	Entrega / criterio de salida
0. Fundación	Monorepo, CI, aplicación mínima, Compose DB, Flyway, seguridad sesiones, shared errors/audit, diseño tokens Angular.
1. RF-001	login, multirol, temp passwords, backend tests, guards frontend, session expiry.
2. RF-002	inventario y conectores, identidad externa, horarios/estados, UI responsive, constraints.
3. Plataforma de importación	archivo privado + checksum, parsers, batch jobs, preview y revisión, idempotencia.
4. RF-003	sesiones/kWh, métricas día/top5, dashboard y exportaciones.
5. RF-005	intermitencias Kibana, ventanas, quincena, unión, ranking top10.
6. RF-006	tickets, hitos/episodios, WhatsApp, SSE, campana, informes gerenciales.
7. RF-004	mediciones por conector, ventana real PROVISIONAL, cobertura, PDF/Excel.
8. Consolidación	QA integral, hardening, pruebas 250k, backup PITR y deploy controlado.

21.2 Entregables en el repositorio

```
/backend        // Spring Boot 4 Maven + tests + Flyway + OpenAPI
/frontend       // Angular 22 + Signals + Sass + Material + ECharts
/infra          // PostgreSQL compose, Nginx, systemd, backup, scripts
/docs/prd       // PRD v1.1 aprobado (no reescribir reglas)
/docs/trd       // TRD con decisiones, cambios y referencias
/docs/adr       // Architecture Decision Records
/docs/api       // openapi.yaml y convenciones
/docs/runbooks  // despliegue, backup, recovery, Cloudinary, monitoreo
/.github/workflows// CI + promoción protegida
/CLAUDE.md      // reglas de implementación, prohibiciones
/AGENTS.md      // guía de revisión Codex y quality gates
```

Claude deberá implementar pequeñas entregas verificables, nunca modificar alcance sin ADR/PRD; Codex comprobará por diff y pruebas arquitectura, seguridad, ausencia de duplicación, documentación API, legibilidad responsive, integridad de reportes y persistencia.

22. Registro de decisiones, dependencias y referencias

22.1 Resumen vinculante de las 114 decisiones respondidas

01–18 Java25; modular; Maven; JPA+Flyway; sesión cookie; Material; Signals; SSE; Batch async; reportes backend; almacenamiento privado; VPS Contabo; backend/Nginx nativo DB Compose; dev+prod; 30 usuarios; 250k/mes; backups diarios; GH Actions; Actuator (numeración 1–18 incluyendo decisiones agrupadas del cuestionario).

19–34 Claro/oscuro; animaciones modernas; tablas móvil como tarjetas; WCAG2.2 AA; online; ECharts; privados Cloudinary; plan gratis; 10MB imagen/20MB PDF; 4vCPU/8GiB; backup fuera VPS; adicional WAL; BD vacía; rendimiento 2s/5s; tests variados; almacenar reportes oficiales.

35–46 Solo Postgres Docker; Ubuntu24.04 LTS; acceso IP + HTTPS; PG18; UUID; UTC; Spring Batch; upload por backend; PDF Cloudinary bajo verificación; base backup + WAL; 30 diarios/12 mensuales; Swagger protegido.

47–55 Monorepo; separación por feature; JDBC sessions; sin broker; Design System; sidebar responsive; backup vendor por decidir; GH Actions con aprobación; Flyway controlado.

56–64 API v1; ProblemDetails; contratos/eventos; esquema único; auditoría central; optimistic lock; Angular SPA; archivo import original/checksum; RPO1h RTO4h como objetivo.

65–82 Feature/Clean pragmática; 66 corregida en 83.A para no meter HTTP en componentes; limites feature; Signals; Signal Forms+Reactive; OpenAPI TS; lazy/guards; interceptors; filtros URL; unsaved changes; CSS anim; Lucide; paginación servidor; skeleton; DS previo; Vitest/Playwright; ESLint/strict; es-EC.

83–93 66.A ratificada; base abstracta audit con UUID/timestamps/version; genéricos razonables; MapStruct; DTO separados; Jakarta validation + domain; Strategy imports; PageResponse<T>; patterns situacionales; ArchUnit/ESLint; records/Lombok medido.

94–101 Panel admin errores; JSON logs trace; 30d logs; preview+separación válidos; jobs restart; originales CSV/XLSX externos privados; error UX contextual; SSE reconectable con stale warning.

102–114 Dominio/JPA pragmático; Specifications; Flyway técnicos; external identities; reemplazos conservados; staging+confirm/chunks; revisiones; uptime conector; unión de intervalos; ticket estado+eventos sin ES full; outbox tras commit; informes snapshot; Batch limitado.

22.2 Riesgos abiertos y puertas de salida a producción

ID	Riesgo / decisión pendiente	Requisito de cierre
EXT-01	Semana Enerlink exacta	Mantener PROVISIONAL hasta API/filtro y evidencia verificable.
OPS-01	Proveedor storage externo	Seleccionar, presupuestar y probar backups y CSV/PDF privado.
OPS-02	Cloudinary free privado PDF	Probar subida/descarga autorizada, cuenta/carpeta, tamaño y URLs; alternativa si falla.
OPS-03	HTTPS en IP sin dominio	Probar cert IP renovable y navegador; exigir TLS antes de login.
OPS-04	RPO 1 h/RTO 4 h	Restore PITR y medición; si no cumple, remediar antes de aceptar.
PERF-01	250k/mes en 8GiB	Test repetible y ajuste pool/chunk/índices/capacidad.
DOC-01	Licencias/reportes	Evaluar licencia SDK PDF, ECharts y dependencias antes de construir.
OPS-05	Versiones menores librerías	Congelar con verificación Maven/Angular y matriz compatibles por release.
SEC-01	Claves/roles Cloudinary	Nunca pasar API secret al frontend ni commit; asegurar scopes de cada proyecto.

22.3 Fuentes normativas y oficiales para verificación

Fuente	Referencia
Documento interno	SARC-PRD-001 v1.1 definitivo, 22-oct-2026; fuente funcional obligatoria.
Spring Boot 4	https://docs.spring.io/spring-boot/reference/using/build-systems.html
Flyway Boot 4	https://docs.spring.io/spring-boot/how-to/data-initialization.html
Docker dev	https://docs.spring.io/spring-boot/reference/features/dev-services.html
Spring AI 2.0	https://spring.io/blog/2026/06/12/spring-ai-2-0-0-GA-available-

Fuente	Referencia
	now/
Angular 22	https://angular.dev/events/v22
Angular animaciones	https://angular.dev/guide/animations
springdoc Boot 4	https://springdoc.org/faq.html
PostgreSQL 18 PITR	https://www.postgresql.org/docs/18/continuous-archiving.html
Docker PostgreSQL 18	https://github.com/docker-library/docs/blob/master/postgres/content.md
Cloudinary	https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference

22.4 Cierre y regla de aceptación del TRD

El TRD v1.0 establece la arquitectura de referencia y permite crear un backlog de implementación trazado al PRD. Su estado es REVISIÓN TÉCNICA: las decisiones externas de almacenamiento privado, validación Cloudinary, HTTPS IP y pruebas RPO/RTO/rendimiento deben cerrarse antes de declarar la plataforma apta para producción. Ninguna limitación externa permite fabricar datos semanales de uptime ni presentar cifras no validadas como oficiales.